Weather Life API 명세서

API는 프로그램끼리 정보를 주고받는 창구입니다. Spring 백엔드가 위치를 보내면, FastAPI가 저장된 날씨 예측을 돌려줍니다.

사용하는 API 5개

주소	무엇을 알려주나요?	인증키
/health	예측 결과를 보여줄 준비가 되었는지	없어도 됨
/v1/stations	선택할 수 있는 관측소의 번호와 위치	필요
/v1/availability	예측이 준비된 날짜	필요
/v1/forecasts	선택한 위치의 오늘·내일·모레 예측	필요
/v1/update-status	자동 갱신 프로그램의 작업 상태	필요

공통 사용 방법

모두 GET 방식입니다. GET은 정보를 읽어 달라는 요청입니다. 요청 본문은 보내지 않고, 위치가 필요할 때 주소 뒤에 붙여 보냅니다.

기본 주소: http://127.0.0.1:8000
직접 시험하는 화면: http://127.0.0.1:8000/docs

인증키는 허락받은 프로그램인지 확인하는 비밀번호입니다. 요청의 헤더라는 칸에 아래처럼 넣습니다. <API_KEY> 자리에 실제 키를 넣습니다.

```
X-API-Key: <API_KEY>
```

백엔드에 전달하는 방식

사용자가 지역 선택 → Spring이 좌표와 인증키로 요청 → FastAPI가 예측 JSON을 응답 → Spring이 화면에 전달

JSON은 이름과 값을 짝지어 적는 데이터 형식입니다. 이 문서의 날씨 숫자는 사용 방법을 보여주는 예시입니다. 예시의 오늘은 2026년 10월 19일 오후 4시입니다.

예측은 오늘·내일·모레의 한국 시간 오전 9시 값입니다. 현재 관측값이나 하루 평균값과는 다릅니다.

1. 준비 상태와 관측소 확인

GET /health | 예측을 보여줄 준비가 되었나요?

인증키와 추가 입력값이 필요 없습니다. 오늘부터 세 날짜의 예측 정보와 필요한 파일이 있는지 확인합니다.

```
GET /health
```

준비된 경우: 200

```
{
  "status": "ready",
  "today_kst": "2026-10-19",
  "storage": "files",
  "forecast_init_utc": "2026-10-18T00:00:00Z"
}
```

이름	뜻
status	ready는 준비 완료, not_ready는 준비 안 됨입니다.
today_kst	서버가 판단한 한국 날짜입니다.
storage	files는 결과를 파일에 저장한다는 뜻입니다.
forecast_init_utc	예측에 넣은 기상자료의 기준 시각입니다. Z는 세계 표준시입니다.

준비되지 않으면 503과 함께 status: "not_ready", today_kst를 반환합니다. 서버가 꺼졌다는 뜻은 아닙니다. GPU가 정상인지나 파일 내용을 모두 검사하는 기능은 아닙니다.

GET /v1/stations | 어느 관측소를 선택할 수 있나요?

인증키가 필요하고 추가 입력값은 없습니다. 관측소는 위치와 번호가 정해진 기상 관측 지점입니다. 여기서는 예측 위치를 고르는 데 사용합니다.

```
GET /v1/stations
X-API-Key: <API_KEY>

[
  {
    "latitude": 37.4982,
    "longitude": 127.0816,
    "station_id": 400,
    "station_name": "400"
  }
]
```

latitude는 위도, longitude는 경도, station_id는 번호, station_name은 이름입니다. 위도·경도의 단위는 도입니다. 이름이 없으면 번호를 이름으로 씁니다. 여러 관측소를 목록으로 돌려주며 현재 관측 기온은 포함하지 않습니다.

오류: 401은 인증키 오류, 503은 관측소 파일을 읽을 수 없는 경우입니다.

2. 예측 날짜 확인

GET /v1/availability

오늘·내일·모레의 예측이 준비되어 있는지 확인합니다. 인증키가 필요하고 추가 입력값은 없습니다.

```
GET /v1/availability
X-API-Key: <API_KEY>
```

응답 예시: 200

```
{
  "today_kst": "2026-10-19",
  "timezone": "Asia/Seoul",
  "daily_time": "09:00",
  "days": 3,
  "today_window_available": true,
  "runs": [
    {
      "run_id": "20261018T0000Z_a170b8cf315a",
      "forecast_init_utc": "2026-10-18T00:00:00Z",
      "valid_dates": [
        "2026-10-19", "2026-10-20",
        "2026-10-21", "2026-10-22"
      ]
    }
  ]
}
```

이름	뜻
today_kst	오늘의 한국 날짜입니다.
timezone / daily_time	한국 시간 / 매일 오전 9시입니다.
days	화면에 제공할 날짜 수입니다. 항상 3입니다.
today_window_available	true는 세 날짜 모두 준비됨, false는 부족함입니다.
runs	저장된 예측 묶음 목록입니다. 기준 자료가 최신인 순서입니다.
run_id	예측 묶음을 구별하는 번호입니다.
forecast_init_utc	그 예측에 사용한 기상자료의 기준 시각입니다.
valid_dates	해당 묶음에 저장된 예측 날짜입니다. 네 날짜일 수도 있습니다.

날짜가 부족하면

예측 묶음은 있지만 세 날짜가 모두 없으면 200으로 응답하고 today_window_available이 false가 됩니다. 저장된 예측이 하나도 없거나 정보를 읽을 수 없으면 503입니다. 인증키 오류는 401입니다.

이 API는 날짜 정보를 확인합니다. 실제 파일에 문제가 있는지는 예측 조회에서도 확인해야 합니다.

3. 위치별 3일 예측 요청

GET /v1/forecasts

인증키가 필요합니다. 위치를 보내는 방법은 아래 둘 중 하나를 고릅니다.

보내는 이름	보내는 값	규칙
latitude	위도 숫자	-90 이상 90 이하
longitude	경도 숫자	-180 이상 180 이하
station_id	관측소 번호	목록에 있는 0보다 큰 정수

방법 1: 위도와 경도를 함께 보내기

```
GET /v1/forecasts?latitude=37.5665&longitude=126.9780
X-API-Key: <API_KEY>
```

방법 2: 관측소 번호 보내기

```
GET /v1/forecasts?station_id=400
X-API-Key: <API_KEY>
```

위도와 경도를 보내면서 관측소 번호도 함께 보내면 안 됩니다. 종로구 같은 지역 이름은 Spring에서 대표 좌표로 바꿔 보냅니다. 위 좌표는 요청 방법을 보여주는 예시입니다.

날짜를 입력하지 않아도 서버의 한국 날짜를 기준으로 오늘·내일·모레를 고릅니다. start_date로 날짜를 지정하는 기능은 제공하지 않습니다.

응답에서 하루의 예측을 꺼내 본 예시: 200

전체 응답의 forecasts 목록에는 아래와 같은 항목이 세 개 들어갑니다. 전체 응답의 나머지 이름은 다음 쪽에 정리했습니다.

```
{
  "day": "today",
  "date": "2026-10-19",
  "valid_time_kst": "2026-10-19T09:00:00+09:00",
  "lead_hours": 24,
  "temperature_c": 20.0,
  "wind_speed_ms": 5.0,
  "wind_direction_deg": 216.87,
  "is_calm": false,
  "sea_level_pressure_hpa": 1013.25,
  "is_past_valid_time": true
}
```

예시 요청 시각은 오후 4시라서 오늘 오전 9시는 이미 지났습니다. 그래서 is_past_valid_time이 true입니다. 지나간 시각이어도 값은 예측값입니다.

3. 위치별 예측 응답 읽기

전체 응답에 들어가는 이름

이름	뜻
model	사용한 모델 이름: Pangu-Weather
run_id	선택된 예측 묶음의 구별 번호
location	조회한 위치. 위도·경도·관측소 번호·이름
today_kst / days	오늘의 한국 날짜 / 제공하는 날짜 수 3
timezone / daily_time	Asia/Seoul / 09:00
forecast_init_utc	입력 기상자료의 기준 시각
published_at_utc	완성된 예측 결과를 공개한 시각
input_source / model_variant	기상자료의 출처 / 사용한 모델 파일 종류
model_sha256	사용한 모델 파일을 구별하는 확인값
initialization_age_hours	입력 자료의 기준 시각부터 요청 시각까지 지난 시간
forecasts / attribution	세 날짜의 예측 목록 / 자료와 모델의 출처 표시

location에는 latitude, longitude, station_id, station_name이 들어갑니다. 좌표로 직접 조회하면 관측소 번호와 이름은 null입니다. null은 값이 없다는 뜻입니다.

forecasts 안의 날짜별 예측

이름	뜻과 단위
day	today: 오늘 / tomorrow: 내일 day_after_tomorrow: 모레
date / valid_time_kst	예측 날짜 / 예측 대상 시각. +09:00은 한국 시간
lead_hours	입력 자료 기준으로 몇 시간 뒤를 예측했는지
temperature_c	지상 2m 기온. 단위: ℃
wind_speed_ms	지상 10m 풍속. 단위: m/s
wind_direction_deg	바람이 불어오는 방향. 북 0°, 동 90°, 남 180°, 서 270°
is_calm	풍속이 0.05m/s보다 작으면 true. 이때 풍향은 null
sea_level_pressure_hpa	해수면 높이를 기준으로 맞춘 기압. 단위: hPa
is_past_valid_time	예측 대상 시각이 요청 시각보다 과거이면 true

세 날짜는 같은 입력 기상자료에서 나온 예측을 사용합니다. 보통 24·48·72시간 뒤의 값이며, 더 오래된 예측이면 48·72·96시간 뒤의 값일 수도 있습니다.

기온·풍속·기압은 소수점 셋째 자리, 풍향은 둘째 자리까지 반올림합니다. 성공 응답에는 Cache-Control: no-store가 포함됩니다.

4. 자동 갱신 상태 확인

GET /v1/update-status

기상자료를 확인하는 중인지, 다운로드·예측 작업 중인지 알려줍니다. 인증키가 필요하고 추가 입력값은 없습니다. 이 요청 자체가 예측을 시작하지는 않습니다.

```
GET /v1/update-status
X-API-Key: <API_KEY>
```

다음 확인을 기다리는 응답 예시: 200

```
{
  "state": "waiting",
  "device": "cuda",
  "policy": "same_initialization_daily_09_kst",
  "check_interval_seconds": 600,
  "worker_timeout_seconds": 7200,
  "updated_at_utc": "2026-10-19T07:00:00Z",
  "last_error": null,
  "worker_pid": null,
  "last_checked_at_utc": "2026-10-19T07:00:00Z",
  "eligible_initialization_utc": "2026-10-18T00:00:00Z",
  "last_success_init_utc": "2026-10-18T00:00:00Z",
  "last_success_run_id": "20261018T0000Z_a170b8cf315a",
  "status_is_stale": false
}
```

state에 들어가는 말	쉬운 뜻
starting	자동 갱신 프로그램을 시작하는 중
checking	자료와 기존 결과를 확인하는 중
running	다운로드하거나 GPU로 예측하는 중
waiting	다음 확인을 기다리는 중
error	작업에 실패해 다시 시도하기를 기다리는 중
stopped	정상적으로 종료하며 남긴 기록
not_started	상태 파일이 없음

기본 설정은 10분마다 확인하고, 통상 하루 한 번 새 기준일의 예측을 만듭니다. 같은 자료로 성공한 예측은 다시 계산하지 않습니다. 세 날짜에 같은 초기자료를 사용합니다.

새 예측이 성공하면 이후 예측 조회에 반영합니다. 실패하면 기존 결과를 유지하고 재시도합니다. 컴퓨터와 관련 프로그램이 켜져 있어야 작동합니다.

4. 자동 갱신 응답 읽기

이름	뜻
state	작업 상태. 앞쪽의 상태표 참고
device	cuda는 NVIDIA GPU 사용을 뜻함
policy	같은 초기자료로 세 날짜 오전 9시를 제공하는 규칙
check_interval_seconds	새 기준 자료를 확인하는 간격. 기본 600초 = 10분
worker_timeout_seconds	다운로드·예측 작업의 제한 시간. 기본 7200초 = 2시간
updated_at_utc	상태 파일을 마지막으로 기록한 시각
status_is_stale	상태 기록이 오래됐으면 true
last_checked_at_utc	사용할 기준 자료를 마지막으로 확인한 시각
eligible_initialization_utc	정해진 규칙에 따라 사용할 수 있는 자료의 기준 시각
worker_initialization_utc	작업 대상으로 기록한 자료의 기준 시각
worker_pid	작업 중인 프로그램의 번호. 없으면 null
last_success_init_utc	마지막으로 확인한 성공 예측의 입력 자료 기준 시각
last_success_run_id	마지막으로 확인한 성공 예측 묶음의 번호
last_error	오류 설명. 없으면 null

last_checked_at_utc부터 last_error까지는 진행 상황에 따라 없을 수 있습니다.
worker_initialization_utc에는 이전 작업의 기록이 남을 수 있습니다.

기본 설정에서 20분 넘게 상태 기록이 갱신되지 않으면 status_is_stale이 true입니다. 정확한 기준은 180초와 확인 간격의 두 배 중 더 긴 시간입니다.

상태 파일은 마지막 기록입니다. 컴퓨터가 갑자기 꺼지면 이전 상태가 남을 수 있습니다. waiting이라고 해서 예측 제공까지 준비된 것은 아니므로 /health도 확인합니다.

상태 파일이 없을 때: 200

```
{
  "state": "not_started",
  "message": "Start start_auto_update.py in another terminal."
}
```

별도 창에서 start_auto_update.py를 실행하라는 뜻입니다. 이 응답에는 다른 상태 필드가 없습니다. 상태 파일이 없다고 과거 실행 이력까지 없다는 뜻은 아닙니다.

오류

401: 인증키가 없거나 틀렸습니다.
503: 상태 파일을 읽을 수 없습니다.
state가 error여도 상태를 읽는 요청 자체가 성공했다면 200일 수 있습니다.

5. 오류가 나면 확인할 것

HTTP 상태 코드는 요청 결과를 알려주는 숫자입니다. 200은 성공이고, 다른 숫자는 아래처럼 확인합니다.

코드	뜻	확인할 것
401	인증 실패	X-API-Key가 빠졌거나 틀렸는지
404	대상을 찾지 못함	관측소 번호 또는 세 날짜를 포함하는 예측이 있는지
422	입력값 오류	좌표 두 개를 함께 보냈는지, 번호와 좌표를 섞었는지, 숫자 범위가 맞는지
503	결과를 제공할 준비가 안 됨	예측·관측소·상태 파일이 준비되고 정상인지

대표 오류 응답

```
{
  "detail": "Missing or invalid X-API-Key"
}
```

detail은 오류 설명입니다. 위 응답은 인증키를 확인하라는 뜻입니다.

상황	detail에 들어가는 설명
관측소 번호 없음	Unknown station_id.
위치 입력 부족	Provide both latitude and longitude, or station_id.
번호와 좌표를 함께 입력	Choose station_id OR latitude and longitude.
start_date를 보냄	start_date was removed in v2; dates are today/tomorrow/day-after in KST.
예측 파일이 하나도 없음	No published forecast files. Run pipeline update first.
예측 정보 파일 오류	Forecast files are invalid or unreadable.
예측값 파일 오류	Forecast surface files are missing or invalid.
관측소 파일 오류	Station CSV unavailable or invalid.
갱신 상태 파일 오류	Updater status unreadable.

응답 모양이 다른 경우

/health의 503은 detail 대신 status와 today_kst를 줍니다. 세 날짜를 한 번에 제공할 수 없으면 404의 detail 안에 code: TODAY_WINDOW_NOT_AVAILABLE, message, today_kst가 들어갑니다. 숫자 범위·형식 오류의 422는 detail이 오류 목록일 수 있습니다.

Spring에서 사용할 때

Spring에 서버 주소와 인증키를 설정하고 키는 화면에 숨깁니다. 새 값은 다시 조회해서 받습니다. 조회 실패는 0℃ 대신 실패 상태로 안내합니다.